

PROPOSAL HACKATHON

2026

Hanoi, Jan 05th 2026

Table of Contents

- 1 Thông tin đội chơi
- 2 Bài tập lựa chọn
- 3 Vấn đề & Các giải quyết
- 4 Lộ trình Vòng 2

Tên đội chơi: UchiHahaha



Hồ Minh Phi

Leader

2 năm Automotive Engineer + Web developer
Normalize Sensor data



M.Sc. Phan Duy Kha

Master of Artificial Intelligence

Đảm nhận Road-view Context model



Lê Kim Hoàng Trung

2 năm kinh nghiệm AI Engineer

Đảm nhận thiết kế hệ thống + implement web



Trương Thế Quốc Dũng

Học viên cao học AI

Đảm nhận DMS



Lê Văn Tư

2 năm kinh nghiệm AI Engineer

Đảm nhận Product & Demo

BÀI TẬP LỰA CHỌN— DRIVER INTELLIGENCE PLATFORM



Why we choose it

Thử thách này phù hợp nhất với một sản phẩm tích hợp toàn diện: nó kết hợp nguồn dữ liệu từ hình ảnh xung quanh, hình ảnh trong xe, giá trị sensor, ... tạo cho nhóm chúng tôi sự hứng khởi và muốn chinh phục



Three integrated tiers

Live Fleet Monitor: vị trí, trạng thái và risk real-time.
Behavior Analytics: xu hướng theo tài xế, chuyến, tuyến và thời gian.
Risk Intelligence: fusion score có giải thích và event evidence.



What we will deliver

Live fleet map dashboard, behavior analytics panel, unified trip risk score, fleet alert log, post-trip coaching report, and integration architecture..



Extension

Back-to-Car Bonus: IVI coaching, speed advisory, attention alert.
Có safety gate: confidence threshold, latency budget, fallback policy, tránh alert fatigue liên tục.

Vấn đề



Một tín hiệu riêng lẻ không đủ để giải thích khoảnh khắc nguy hiểm, Risk chỉ đáng tin cậy khi kết hợp road context, vehicle dynamics và driver state.



Raw video mất thời gian review và khó truy vết nguyên nhân.



Lệch timestamp có thể khiến hệ thống hiểu sai risk.

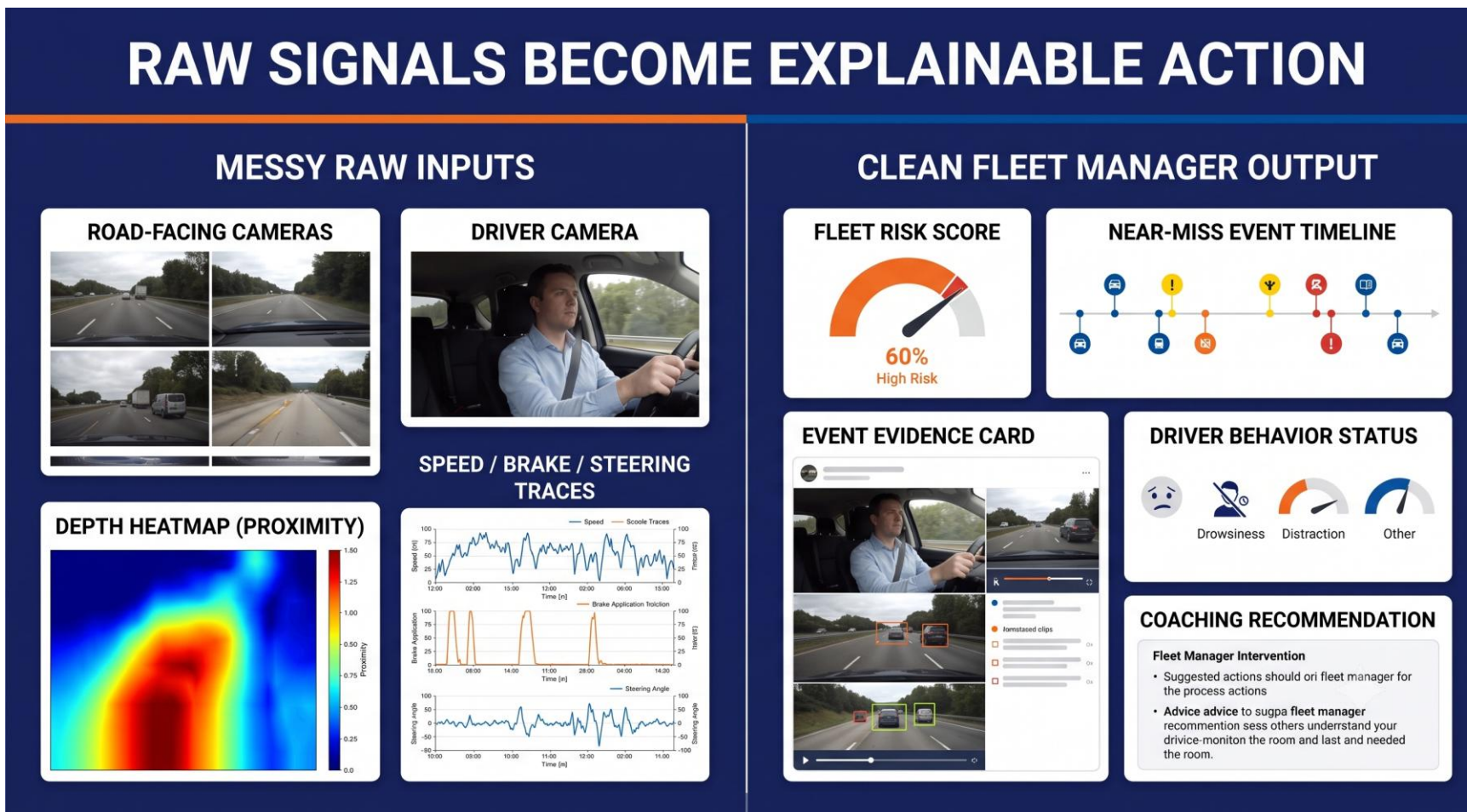


Ngưỡng cảnh báo cứng dễ báo nhầm, khiến người dùng bỏ qua cảnh báo.



Fleet Manager cần evidence, severity, explanation và recommended action.

Vấn đề

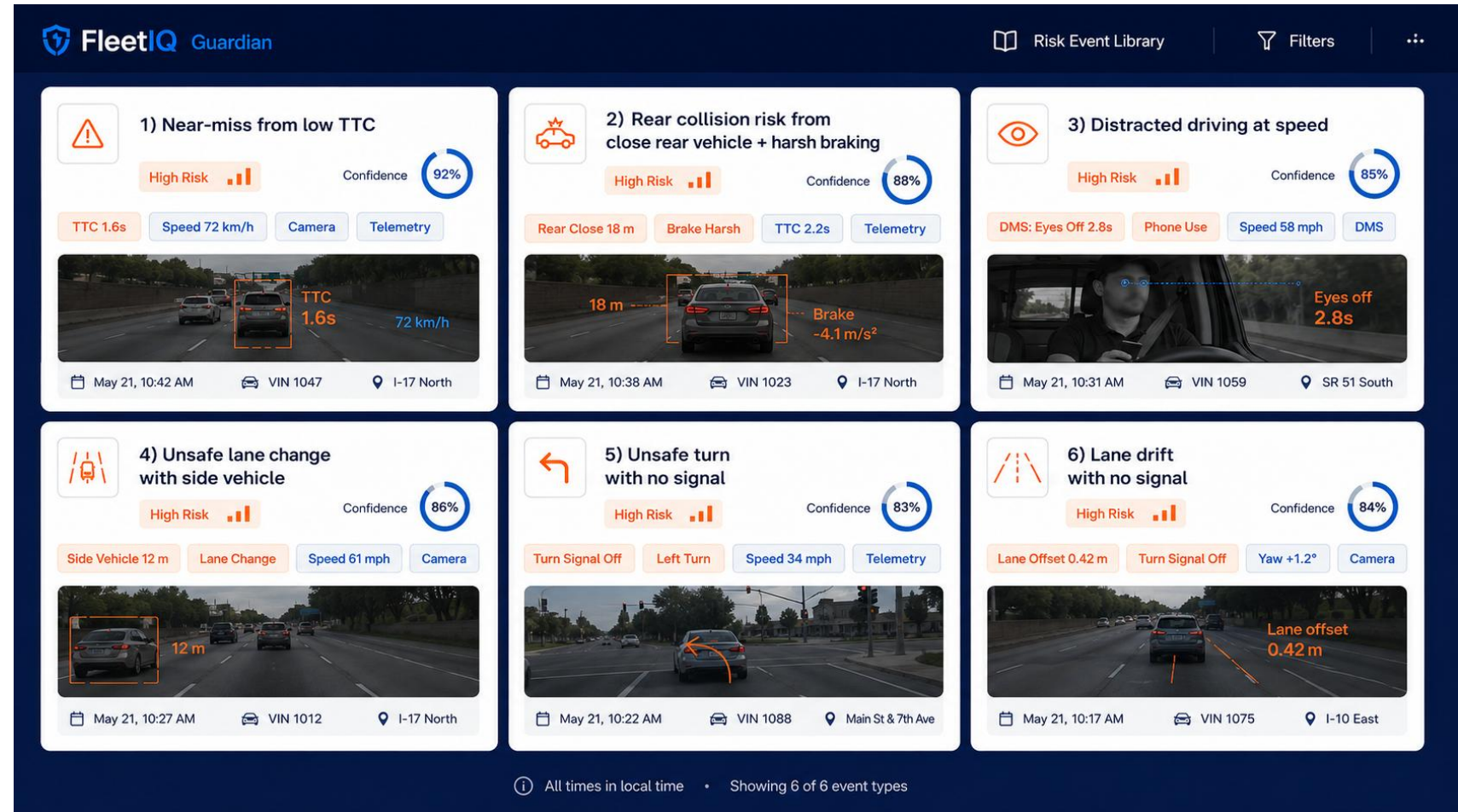


Low TTC chỉ là tín hiệu; synchronized compound event mới là intelligence.

Vấn đề

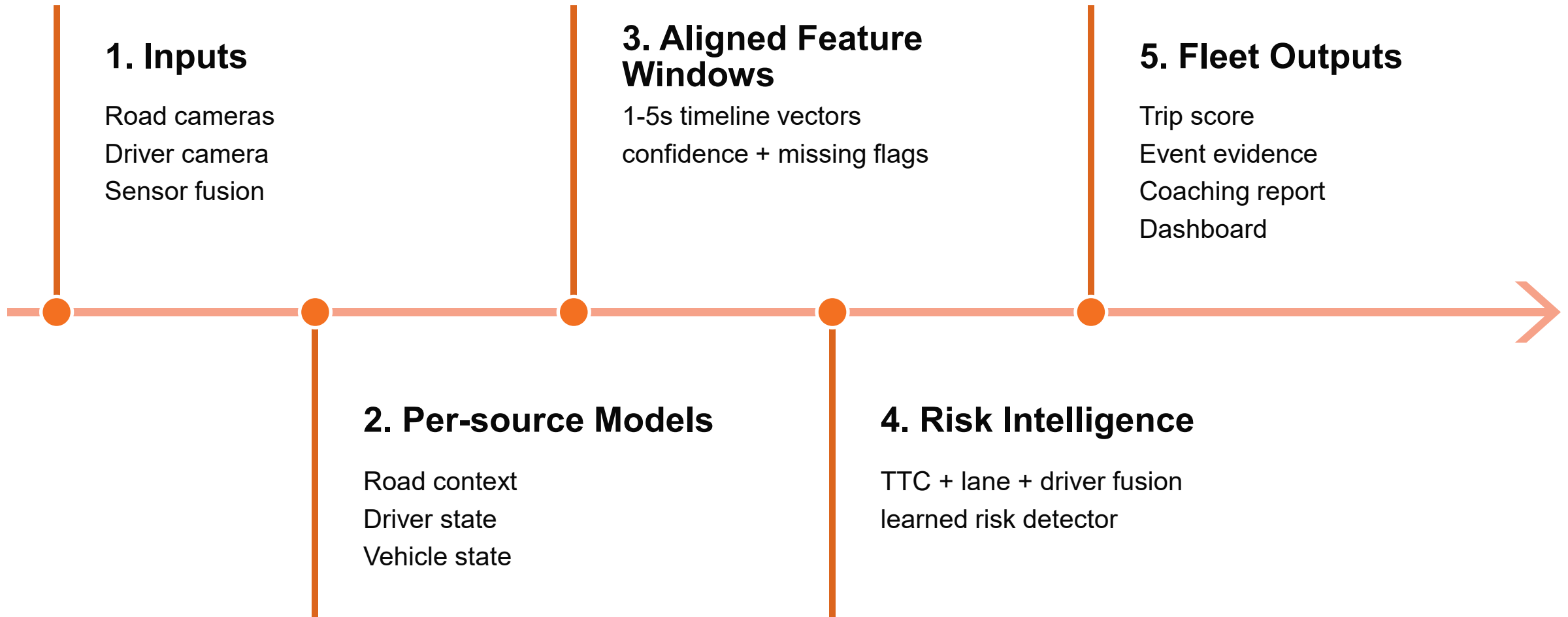
Có những trường hợp risk phải kết hợp nhiều yếu tố, ví dụ các trường hợp risk:

- Mất tập trung khi di chuyển nhanh
- Lách làn khi không có tín hiệu xi nhan
- TTC thấp – vận tốc tương đối giữa 2 xe cao + distance thấp.
- Bên phải có phương tiện khác nhưng steering đang có dấu hiệu rẽ phải.
- ...



Ví dụ về các trường hợp risk

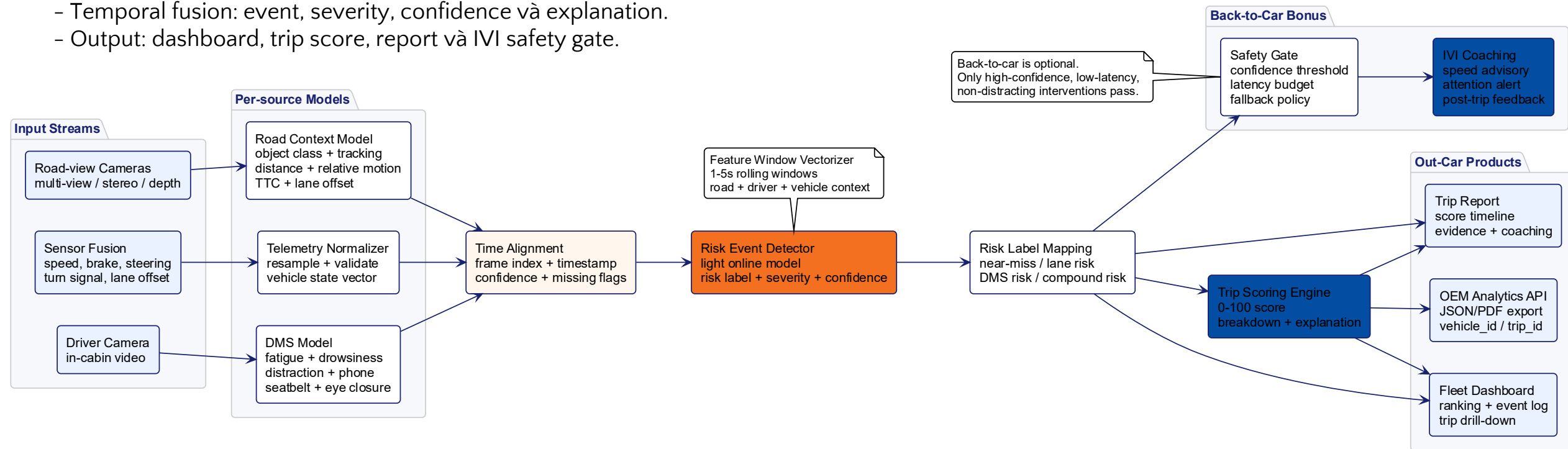
Phương án giải quyết



Phương án giải quyết

Pipeline tách perception, fusion và decision

- Road model: object, distance, relative motion, TTC, lane offset.
- DMS: drowsiness, distraction, gaze, phone và seatbelt risk.
- Telemetry: braking, acceleration, steering và turn-signal context.
- Temporal fusion: event, severity, confidence và explanation.
- Output: dashboard, trip score, report và IVI safety gate.



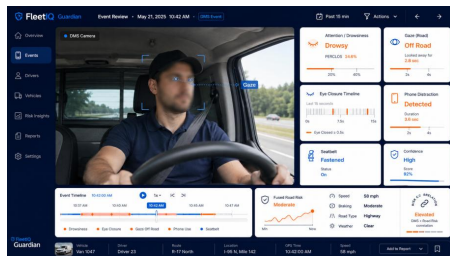
End-to-End Solution Flow Overview



Phương án giải quyết



Road context model

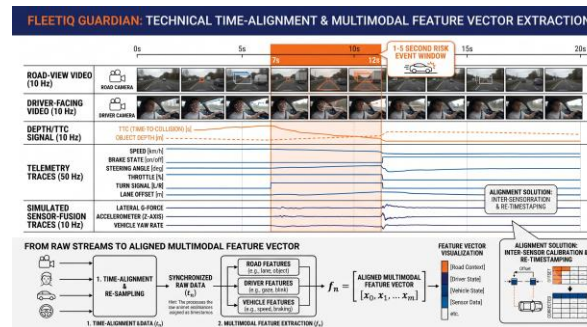


DMS Model



Sensor fusion

© Copyright telemetry normalizeity



Risk event detector



Score + Report

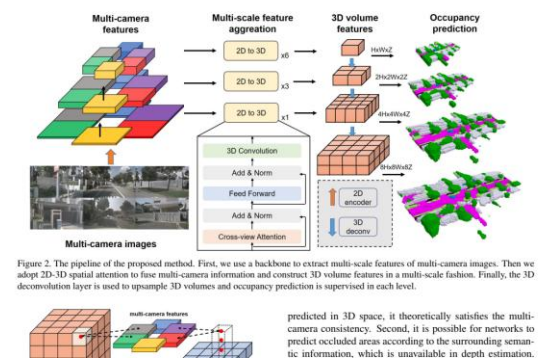
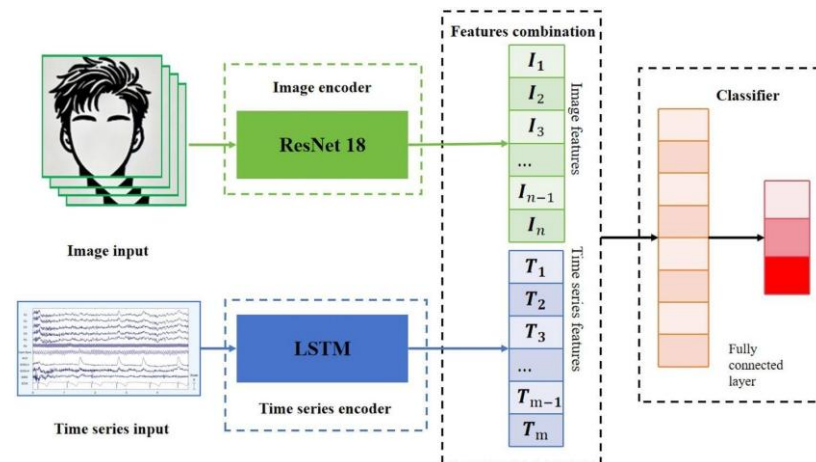
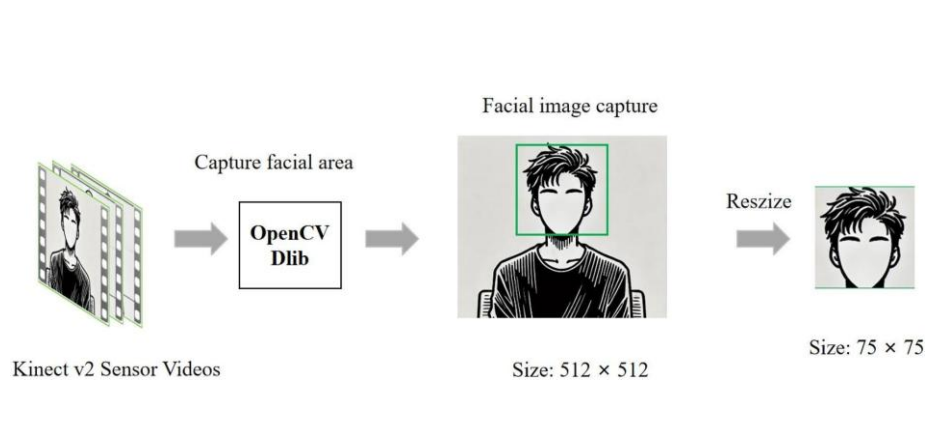
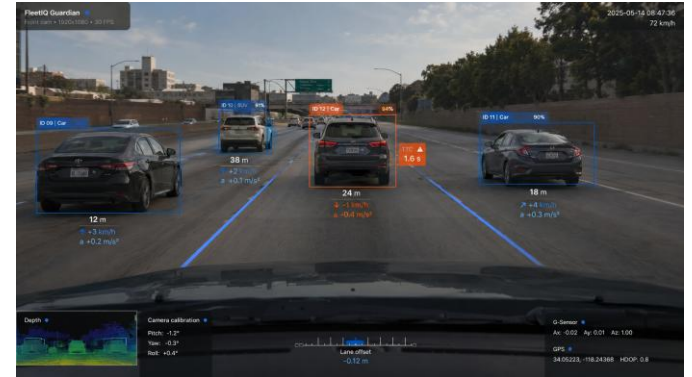


IVI Coaching

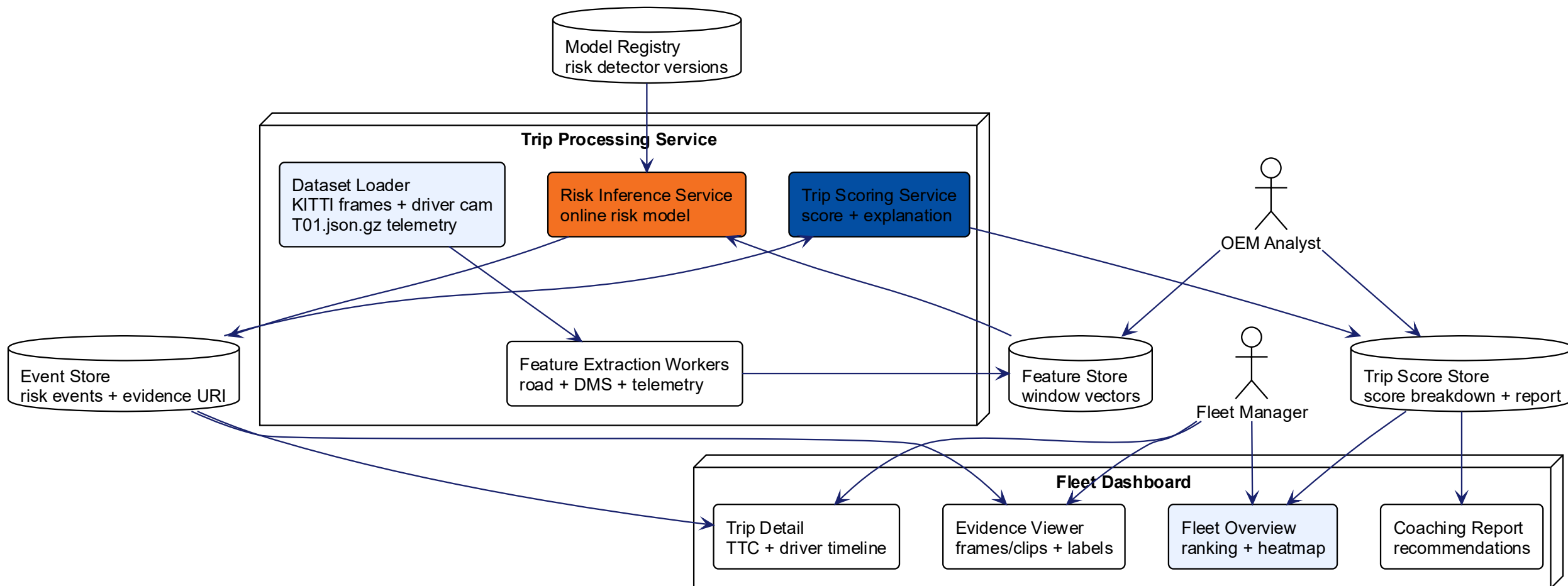
Phương án giải quyết

Kết hợp Automotive physics và lightweight AI để tạo quyết định đáng tin cậy

- Distance kết hợp depth ROI, calibration và road-plane geometry.
- Relative speed lấy từ biến thiên distance đã smoothing.
- TTC chỉ hợp lệ khi object đang tiến gần đáng kể.
- Driver state cần temporal persistence và calibrated confidence.
- Online fusion dùng GBDT; temporal network là stretch goal.
- Sử dụng LLM mô tả thêm các định các trường hợp risk



System Architecture - Trip Analysis To Fleet Dashboard

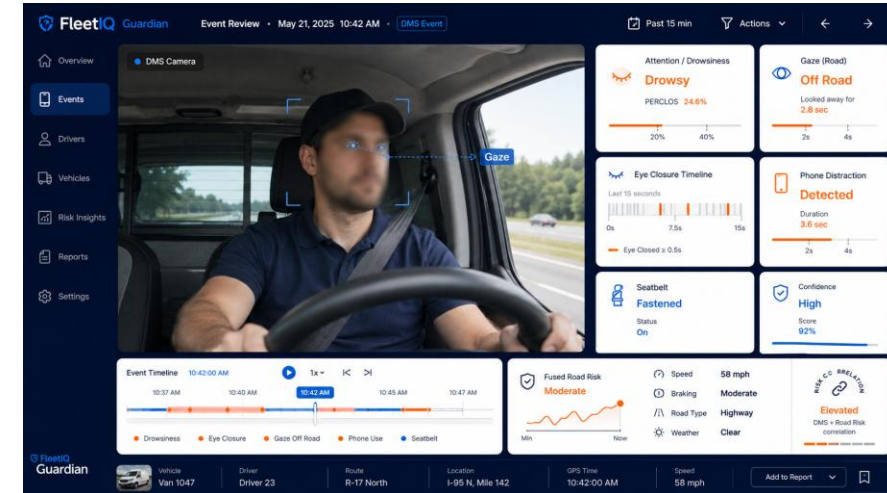


Vấn đề & cách giải quyết



Phương án giải quyết

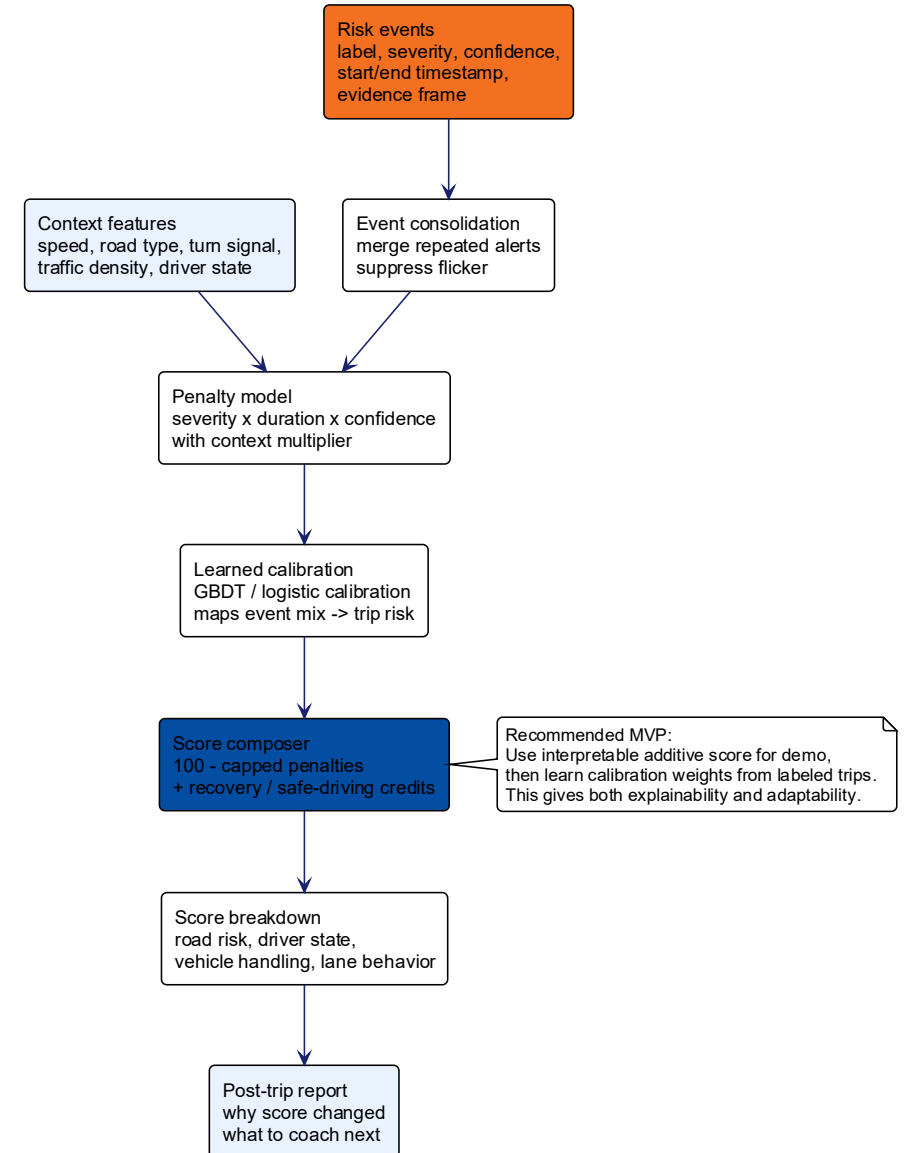
- Một event dùng chung cho fleet decision và driver coaching
- Dashboard xếp hạng xe theo current risk và accumulated risk.
 - Timeline đồng bộ video, TTC, DMS và telemetry evidence.
 - Trip score giải thích penalty theo severity, duration và context.
 - Coaching đề xuất ba cải thiện cụ thể sau mỗi chuyến.
 - IVI chỉ nhận advisory khẩn cấp, confidence cao, không lặp lại.



Phương án giải quyết

- Score 0-100 per trip/driver/vehicle.
- Four components: road risk, driver state, vehicle handling, lane behavior.
- Severity x duration x confidence x context multiplier.
- Recovery bonus for safe response.
- Exportable score breakdown.

Trip Score Model - Explainable Fleet Score From Risk Events



Evaluation And Safety

Mỗi model phải chứng minh giá trị vận hành trước khi tham gia closed-loop

- Road: distance error, TTC stability, critical-event recall.
- DMS: PR-AUC, calibration, detection delay, false alarms/hour.
- Fusion: event F1, severity agreement, cross-trip robustness.
- Platform: latency, replay determinism, evidence completeness.
- IVI: confidence gate, cooldown, fallback, intervention log.



Lộ trình Vòng 2

Week 1 - Data & Physics Foundation

- Dataset loader
- Timestamp synchronization
- Camera calibration
- Depth ROI
- Road-plane sanity check
- Object tracking
- TTC baseline
- DMS baseline
- Telemetry normalization

Week 2 - Risk Intelligence Core

- Aligned feature windows
- GBDT fusion model
- Confidence calibration
- Trip score engine
- Risk event schema
- Scenario replay harness
- Risk-cluster labeling
(Small LLM **after** clustering,
**not* for training*)

RISK CLUSTER LIBRARY

Week 3 - Product Demo & Safety Loop

- Fleet Manager dashboard
- Evidence pack export
- Post-trip coaching report
- Alert log
- Shadow-mode IVI coaching
- Safety gate
(Confidence threshold, cooldown,
fallback, intervention log)

ACCEPTANCE GATES

Storyboard: Trip to Safety Loop



Input trip



synchronized event



explainable score



coaching / IVI shadow mode



SCENARIO
REPLAY



EVIDENCE
PACK

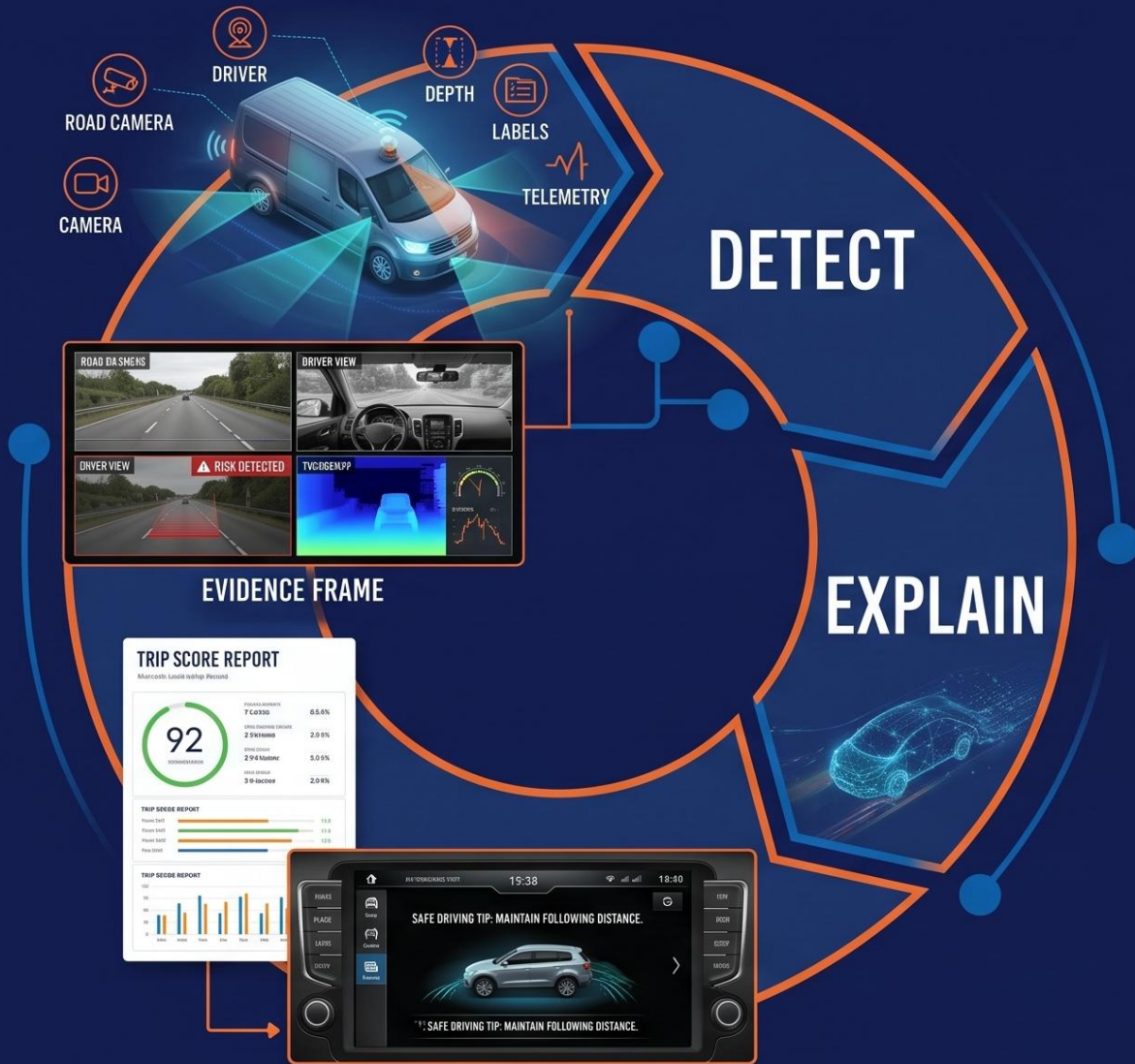


EVIDENCE
PACK



SHADOW-MODE
IVI

Closing Product loop



© Copyright FPT – Level of Confidentiality





THANK YOU!

FPT Software Company Limited

FPT Cau Giay Building, Duy Tan Street, Cau Giay Ward, Hanoi

City, Vietnam

Tel.: +84 (24) 3 768 9048

Fax: +84 (24) 3 768 9049